

安徽大学 2023—2024 学年第二学期

《高等数学 C)》期末考试试卷(A 卷)

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

一、选择题 (本题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $f(x) = 2^x - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 ().
 A. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量 B. $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小量
 C. $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量 D. $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量
2. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{kx} = e^{-3}$, 则 $k =$ ().
 A. $\frac{3}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $-\frac{3}{2}$ D. $-\frac{2}{3}$
3. 已知 $y = \ln x$, 则 $y^{(7)}(x) =$ ().
 A. $-\frac{8!}{x^8}$ B. $\frac{6!}{x^7}$ C. $-\frac{6!}{x^7}$ D. $\frac{8!}{x^8}$
4. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是 ().
 A. $f(x) = |x-1|$ B. $f(x) = |x|$
 C. $f(x) = \tan x$ D. $f(x) = x^2$
5. 设函数 $y = e^x \sin x$, 则 $dy =$ ().
 A. $e^x \cos x dx$ B. $2e^x \cos x dx$ C. $e^x (\sin x - \cos x) dx$ D. $e^x (\sin x + \cos x) dx$
6. 若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 内一个原函数, 则下列命题不成立的为 ().
 A. $\int F'(x) dx = f(x) + C$ B. $\int F'(x) dx = F(x) + C$
 C. $\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x)$ D. $d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx$
7. 设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx$ 恒等于 ().
 A. $2 \int_0^a f(x) dx$ B. 0
 C. $2 \int_{-a}^0 f(x) dx$ D. $\int_0^a [f(x) - f(-x)] dx$

8. 若 $F(x)$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$, 则不定积分 $\int f(e^x)e^x dx = (\quad)$.

A. $F(e^x) + C$

B. $F(x) + C$

C. $F(e^x)e^x + C$

D. $F(x)e^x + C$

9. 若 $f(x) = 2\sin x + a\sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a = (\quad)$.

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

10. 曲线 $y = \frac{1}{x^2 - 4x - 5}$ 的渐近线有 ($\quad$).

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

二、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 11 分, 共 55 分)

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}$.

12. 设 $x^2 - e^{2y} = \sin y$, 求 dy .

13. 计算不定积分 $\int e^{\sqrt{2x}} dx$.

14. 计算定积分 $\int_1^e 2x \ln x dx$.

15. 求曲线 $y = xe^{-x}$ 的凹凸区间和拐点.

三、应用题 (本题 10 分)

16. 求曲线 $y = \sin x$ 及直线 $y = x$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面图形面积.

四、讨论题 (本题 5 分)

17. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ \tan x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处的连续性和可导性。